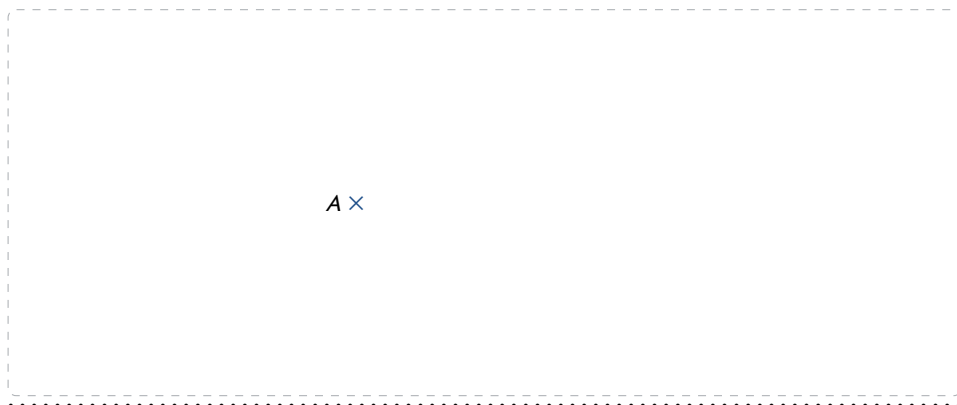


Chapitre 7 — Programmes de construction

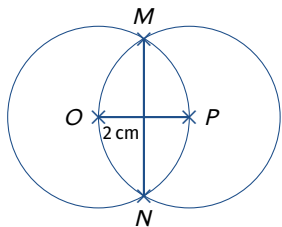
Rappels : « le cercle de centre O et de rayon 2 cm » : écartement 2 cm ; « le cercle de centre O passant par A » : écartement OA ; « le cercle de diamètre $[AB]$ » : centre au milieu de $[AB]$.

1 Suivre le programme de construction dans le cadre.

1. Tracer le segment $[AB]$ de longueur 2,5 cm.
2. Tracer le cercle C_1 de centre A passant par B .
3. Tracer le cercle C_2 de centre B et de rayon 2 cm.
4. Les cercles C_1 et C_2 se coupent en E et F . Placer ces points.
5. Tracer le triangle ABE . 6. Quelle est la nature du triangle ABE ? Justifier.



2 Compléter le programme qui permet de construire la figure.



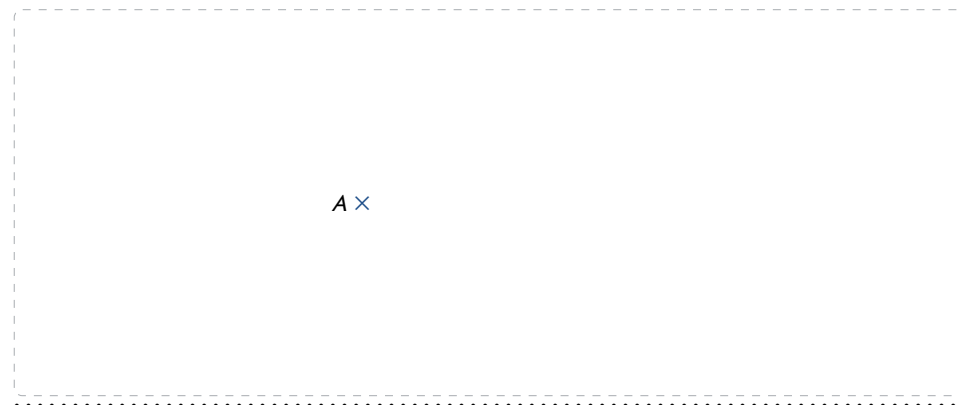
1. Tracer un segment $[OP]$ de longueur
2. Tracer le cercle de centre passant par
3. Tracer le cercle de centre passant par
4. Les deux cercles se coupent en et
5. Tracer le segment

Chapitre 7 — Programmes de construction

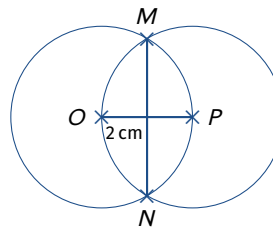
Rappels : « le cercle de centre O et de rayon 2 cm » : écartement 2 cm ; « le cercle de centre O passant par A » : écartement OA ; « le cercle de diamètre $[AB]$ » : centre au milieu de $[AB]$.

1 Suivre le programme de construction dans le cadre.

1. Tracer le segment $[AB]$ de longueur 2,5 cm.
2. Tracer le cercle C_1 de centre A passant par B .
3. Tracer le cercle C_2 de centre B et de rayon 2 cm.
4. Les cercles C_1 et C_2 se coupent en E et F . Placer ces points.
5. Tracer le triangle ABE . 6. Quelle est la nature du triangle ABE ? Justifier.



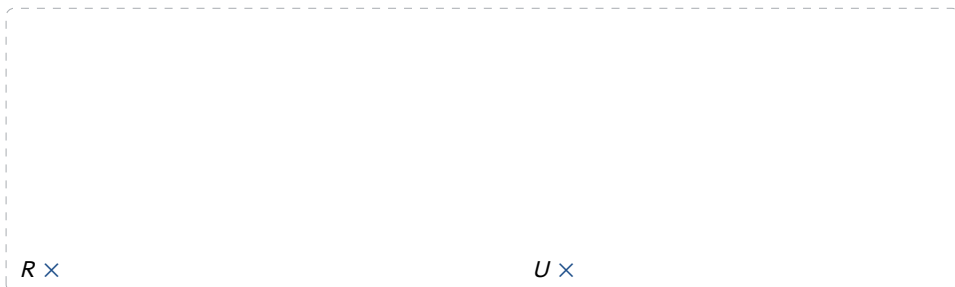
2 Compléter le programme qui permet de construire la figure.



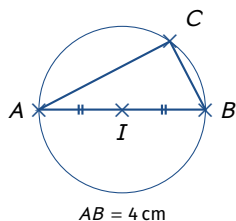
1. Tracer un segment $[OP]$ de longueur
2. Tracer le cercle de centre passant par
3. Tracer le cercle de centre passant par
4. Les deux cercles se coupent en et
5. Tracer le segment

3 Dans le cadre, construire au compas :

- a. le triangle RST tel que $RS = 5$ cm, $RT = 4,5$ cm et $ST = 3,5$ cm ;
b. le triangle équilatéral UVW de côté 4 cm.



4 Rédiger un programme de construction de cette figure.



.....

.....

.....

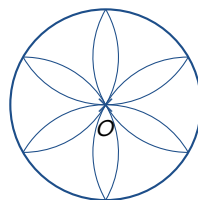
.....

.....

Sur le cahier

5 La rosace.

1. Tracer un cercle C de centre O et de rayon 3 cm, et placer un point A sur C .
2. Tracer l'arc de cercle de centre A passant par O , à l'intérieur de C . Il coupe C en deux points : appeler B l'un d'eux.
3. Recommencer avec B comme centre, puis avec le nouveau point, jusqu'à revenir en A .
4. Combien d'arcs a-t-on tracés ?



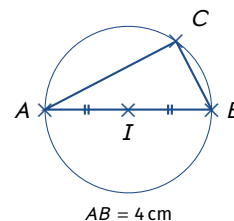
- 6 Défi. a.** Essayer de construire le triangle EFG tel que $EF = 7$ cm, $EG = 3$ cm et $FG = 3,5$ cm. Que se passe-t-il ?
b. Recommencer avec $FG = 4$ cm. Que remarque-t-on ?
c. Donner deux longueurs possibles pour FG afin que le triangle existe.

3 Dans le cadre, construire au compas :

- a. le triangle RST tel que $RS = 5$ cm, $RT = 4,5$ cm et $ST = 3,5$ cm ;
b. le triangle équilatéral UVW de côté 4 cm.



4 Rédiger un programme de construction de cette figure.



.....

.....

.....

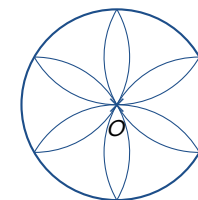
.....

.....

Sur le cahier

5 La rosace.

1. Tracer un cercle C de centre O et de rayon 3 cm, et placer un point A sur C .
2. Tracer l'arc de cercle de centre A passant par O , à l'intérieur de C . Il coupe C en deux points : appeler B l'un d'eux.
3. Recommencer avec B comme centre, puis avec le nouveau point, jusqu'à revenir en A .
4. Combien d'arcs a-t-on tracés ?



- 6 Défi. a.** Essayer de construire le triangle EFG tel que $EF = 7$ cm, $EG = 3$ cm et $FG = 3,5$ cm. Que se passe-t-il ?
b. Recommencer avec $FG = 4$ cm. Que remarque-t-on ?
c. Donner deux longueurs possibles pour FG afin que le triangle existe.